

Unidad 1: clasificación, estados y propiedades de la materia



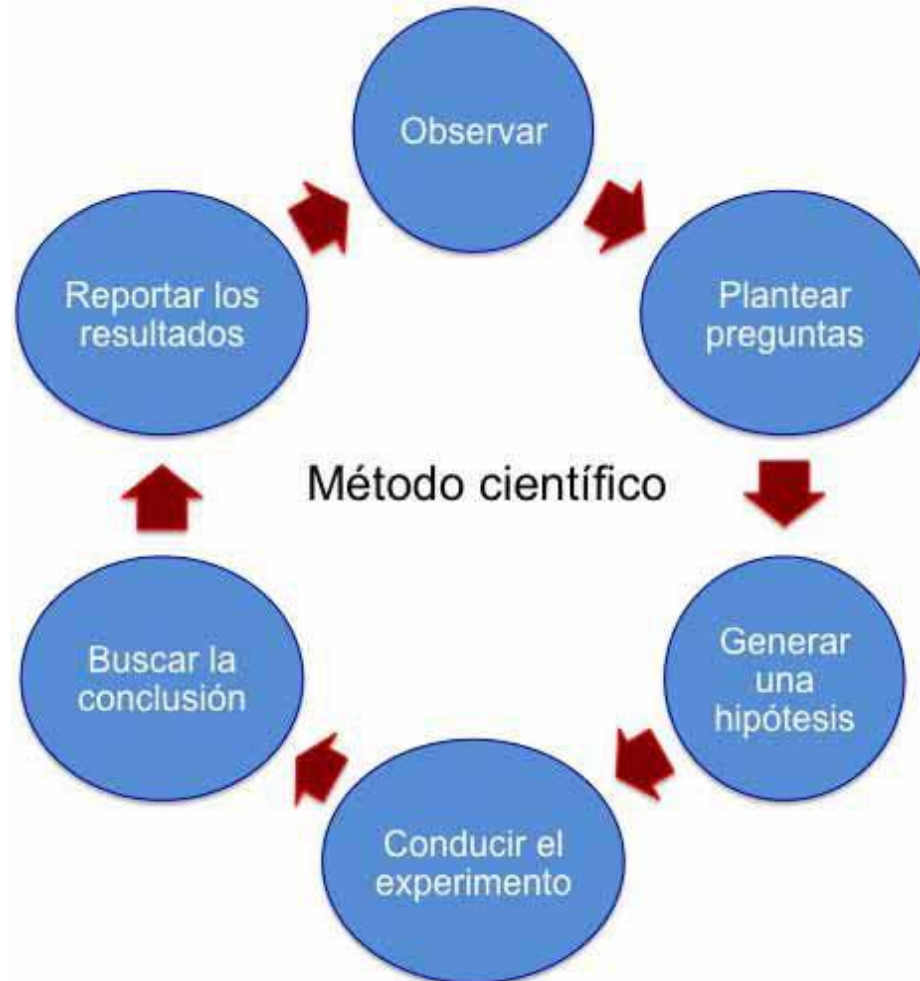
UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Prof. Omar Alvarado Carripán. aalvarado@ubiobio.cl

Química: área del conocimiento que se dedica al estudio de la **materia** sus propiedades y los cambios que esta experimenta. El área de la química plantea y resuelve interrogantes utilizando el **método científico**.

Método científico: es un enfoque sistemático para la investigación, se comienza con la **observación** de un fenómeno, se plantea una **pregunta de investigación**, con la pregunta se plantea una **hipótesis** que es una afirmación que debe ser comprobada, **se realizan mediciones y experimentos (experimentales o teóricos)**, se recopilan los **datos, cualitativos** referentes a cualidades y **cuantitativos** referentes a datos numéricos, se concluye si la hipótesis es afirmativa o si es refutada, en caso de ser refutada se plantea una nueva hipótesis y se continua investigando para responder la pregunta de investigación, en caso de ser afirmativa **se publican los datos y se plantea una conclusión** para su libre comprobación, si la conclusión es ampliamente comprobada y aceptada la hipótesis puede dar paso a una **ley** que describe el fenómeno observado, en donde un conjunto de leyes de un área específica pueden dar paso a una **teoría** que es un principio unificador que explica un conjunto de hechos o las leyes basadas en esos hechos.

Unidad 1: clasificación, estados y propiedades de la materia



Unidad 1: clasificación, estados y propiedades de la materia



Materia: es cualquier cosa en el universo que tiene masa (peso) y ocupa espacio (volumen) es decir cualquier cosa que tiene masa y volumen, es decir **densidad $d = \text{masa(g)}/\text{volumen (L)}$** . La enorme variedad de la materia en nuestro universo se debe a la combinación de sustancias muy básicas o elementales denominadas **elementos**.

Elementos: un elemento químico es una **sustancia** química que no se puede separar en otras más sencillas por medio de una reacción química. Existen 118 elementos cada uno de ellos está compuesto por una sola clase de **átomos**. Ejemplo de elementos: Helio (He), Hidrógeno (H), Carbono (C), Hierro (Fe), Oro (Au), etc. (todos los elementos de la tabla periódica).

Dmitri Ivánovich **Mendeléyev** químico ruso clasificó y ordenó a los elementos de acuerdo a sus propiedades físicas y químicas en una tabla conocida como **tabla periódica de los elementos**, que permite clasificar a los elementos como **metales**, buenos conductores de calor y electricidad, **no metales**, malos conductores de calor y electricidad y **metaloides** con propiedades intermedias entre metales y no metales.

R. **Chang, Química**, 11ª edición, McGraw Hill, México D.F, 2013, p.6-7, 48.

T.L. **Brown, Química la ciencia central**, 9 edición, Pearson Educación, México, 2004, p. 2, 36.

Unidad 1: clasificación, estados y propiedades de la materia



Cantidad básica	Nombre de la unidad	Símbolo
Longitud	metro	m
Masa	kilogramo	kg
Tiempo	segundo	s
Corriente eléctrica	amperio	A
Temperatura	kelvin	K
Cantidad de sustancia	mol	mol
Intensidad luminosa	candela	cd

Prefijo	Símbolo	Significado	Ejemplo
tera-	T	1 000 000 000 000 o 10^{12}	1 terámetro (Tm) = 1×10^{12} m
giga-	G	1 000 000 000 o 10^9	1 gigámetro (Gm) = 1×10^9 m
mega-	M	1 000 000 o 10^6	1 megámetro (Mm) = 1×10^6 m
kilo-	k	1 000 o 10^3	1 kilómetro (km) = 1×10^3 m
deci-	d	1/10 o 10^{-1}	1 decímetro (dm) = 0.1 m
centi-	c	1/100 o 10^{-2}	1 centímetro (cm) = 0.01 m
mili-	m	1/1 000 o 10^{-3}	1 milímetro (mm) = 0.001 m
micro-	μ	1/1 000 000 o 10^{-6}	1 micrómetro (μ m) = 1×10^{-6} m
nano-	n	1/1 000 000 000 o 10^{-9}	1 nanómetro (nm) = 1×10^{-9} m
pico-	p	1/1 000 000 000 000 o 10^{-12}	1 picómetro (pm) = 1×10^{-12} m

densidad = masa/volumen
líquidos y sólidos g/ml en gases g/L

$$1\text{L} = 1000\text{mL}$$

$$1\text{ml} = 1\text{cm}^3$$

$$1\text{cm}^3 = (1,0 \times 10^{-2} \text{ m})^3 = 1,0 \times 10^{-6} \text{ m}^3$$

$$1000\text{L} = 1\text{m}^3$$

$$1\text{Kg} = 1000\text{g} = 1,0 \times 10^3 \text{g}$$

$$1000\text{g} = 1,0 \times 10^3 \text{g}$$

R. Chang, Química, 11ª edición, McGraw Hill, México D.F, 2013, p.12-15.

T.L. Brown, Química la ciencia central, 9 edición, Pearson Educación, México, 2004, p 17-20.

Unidad 1: clasificación, estados y propiedades de la materia



- Calcule la densidad del mercurio si $1,00 \times 10^2$ g ocupan un volumen de $7,36 \text{ cm}^3$ **R:** $13,6 \text{ g/mL}$
- El oro es un metal precioso químicamente inerte. Se usa sobre todo en joyería, odontología y dispositivos electrónicos. Un lingote de oro con una masa de 301 g tiene un volumen de $15,6 \text{ cm}^3$. Calcule la densidad del oro **R:** $19,3 \text{ g/mL}$
- La densidad del amoníaco gaseoso bajo ciertas condiciones es $0,625 \text{ g/L}$. Calcule su densidad en g/cm^3 y en g/mL . **R:** $6,25 \times 10^{-4} \text{ g/mL}$ y $6,25 \times 10^{-4} \text{ g/cm}^3$
- En la determinación de la densidad de una barra metálica rectangular, un estudiante realiza las mediciones siguientes: 8,53 cm de longitud, 2,4 cm de anchura, 1,0 cm de altura y 52,7064 g de masa. Calcule la densidad del metal. **R:** $2,57 \text{ g/mL}$
- Una pieza de plata metálica (Ag) con un peso de 194,3 g se coloca en una probeta graduada que contiene 242,0 mL de agua. Ahora, el volumen del agua es de 260,5 mL. A partir de estos datos, calcule la densidad de la plata. **R:** $10,5 \text{ g/mL}$

Unidad 1: clasificación, estados y propiedades de la materia

- Calcule la densidad del mercurio si $1,00 \times 10^2 \text{ g}$ ocupan un volumen de $7,36 \text{ cm}^3$

Como el exponente 2 es un número positivo la coma se mueve dos espacios a la derecha

$$1,00 \times 10^2 \text{ g} = 100 \text{ g}$$

Notación científica

$$1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3 \quad 7,36 \text{ cm}^3 \cdot \frac{1 \text{ mL}}{1 \text{ cm}^3} = 7,36 \text{ mL}$$

Transformamos unidades mediante método del factor unitario utilizando una igualdad entre las unidades a transformar, se escribe la unidad a transformar ($7,36 \text{ cm}^3$) y se multiplica por una división, en la división se escribe la igualdad entre las unidades, ubicando en el denominador el número con la misma unidad que tiene el número que debo transformar. Las unidades similares entre numerador con denominador se cancelan.

$$\text{densidad} = \frac{\text{masa (g)}}{\text{volumen (mL)}}$$

$$\text{densidad} = \frac{100 \text{ g}}{7,36 \text{ mL}} = 13,58 \frac{\text{g}}{\text{mL}} \approx 13,6 \frac{\text{g}}{\text{mL}}$$

Unidad 1: clasificación, estados y propiedades de la materia



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

- La densidad del amoníaco gaseoso bajo ciertas condiciones es 0,625 g/L. Calcule su densidad en g/cm³ y en g/ml.

$$1000 \text{ mL} = 1 \text{ L}$$

$$0,625 \frac{\text{g}}{\cancel{\text{L}}} \cdot \frac{1 \cancel{\text{L}}}{1000 \text{ mL}} = 0,000625 \frac{\text{g}}{\text{mL}} \approx 6,25 \times 10^{-4} \frac{\text{g}}{\text{mL}}$$

$$6,25 \times 10^{-4} \frac{\text{g}}{\cancel{\text{mL}}} \cdot \frac{1 \cancel{\text{mL}}}{1 \text{ cm}^3} = 6,25 \times 10^{-4} \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$$

Como el número es inferior a 1, la notación científica del número tendrá exponente negativo. En este caso es -3 así que la coma se mueve tres espacios a la izquierda

La notación científica es una forma de abreviar números. Al principio siempre lleva un número del 1 al 9 antes de la coma, seguido de números decimales, luego de un signo x (“signo por”, multiplicación), luego un 10 y por último un exponente positivo que indica cuantos espacios hay que mover la coma hacia la derecha para representar al número abreviado o un exponente negativo que indica cuantos espacios se mueve la coma a la izquierda.

Unidad 1: clasificación, estados y propiedades de la materia



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

- Cifras Significativas

0,000567

0,000
No se
consideran

3 cifras
significativas

En un número decimal, los ceros que están a la derecha de la coma y antes del primer número no se consideran.

567000

6 cifras significativas

En un número entero, los ceros que están a la izquierda de la coma y después del último número se consideran.

567000,0

7 cifras significativas

En un número entero, los ceros que están a la derecha de la coma también se consideran.

567000,01

8 cifras significativas

4 C.S

2 C.S

25,07 • 0,013

1,23

3 C.S

= 0,26

2 C.S

El resultado debe tener igual número de cifras significativas que la cantidad con menor número de cifras significativas que participó en la operación. Esta regla es válida para cualquier operación aritmética.

R. Chang, **Química**, 11ª edición, McGraw Hill, México D.F, 2013, p.32-33.

T.L. Brown, **Química la ciencia central**, 9 edición, Pearson Educación, México, 2004, p 17-20.

Unidad 1: clasificación, estados y propiedades de la materia



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

- En la determinación de la densidad de una barra metálica rectangular, un estudiante realiza las mediciones siguientes: 8,53 cm de longitud, 2,4 cm de anchura, 1,0 cm de altura y 52,7064 g de masa. Calcule la densidad del metal. **R:** 19,3 g/mL

$$8,53 \text{ cm} \cdot 2,4 \text{ cm} \cdot 1,0 \text{ cm} = 20,47 \text{ cm}^3 \approx 20,5 \text{ cm}^3 \quad 1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$$

$$d = \frac{52,7064 \text{ g}}{20,5 \text{ mL}} = 2,57 \frac{\text{g}}{\text{mL}}$$

Como en la operación el numerador tiene 6 cifras significativas (c.s.) y el denominador 3, el resultado se escribe con el menor número de c.s. en este caso 3.

- Una pieza de plata metálica (Ag) con un peso de 194,3 g se coloca en una probeta graduada que contiene 242,0 mL de agua. Ahora, el volumen del agua es de 260,5 mL. A partir de estos datos, calcule la densidad de la plata. **R:** 19,3 g/mL

$$260,5 \text{ mL} - 242,0 \text{ mL} = 18,5 \text{ mL} \quad \text{Volumen pieza de Ag}$$

$$d = \frac{194,3 \text{ g}}{18,5 \text{ mL}} = 10,5 \frac{\text{g}}{\text{mL}}$$

Volumen probeta +
agua + pieza de Ag

Volumen probeta
+ agua

Determinación del volumen de un cuerpo por
desplazamiento de agua principio de Arquímedes

R. Chang, **Química**, 11ª edición, McGraw Hill, México D.F, 2013, p.32-33.

T.L. Brown, **Química la ciencia central**, 9 edición, Pearson Educación, México, 2004, p 17-20.

Unidad 1: clasificación, estados y propiedades de la materia



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

1 1A		Grupo		Nombre		Elementos										18 8A							
1 H	2 2A	1A		Metales alcalinos		Li, Na, K, Rb, Cs, Fr																	
		2A		Metales alcalinotérreos		Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra										13 3A							
		6A		Calcógenos		O, S, Se, Te, Po										14 4A							
		7A		Halógenos		F, Cl, Br, I, At										15 5A							
3 Li		4 Be		8A		Gases nobles (o gases raros)		He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn										16 6A					
11 Na		12 Mg		3 3B	4 4B	5 5B	6 6B	7 7B	8 8B		10 10	11 1B	12 2B	13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar				
19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr						
37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe						
55 Cs	56 Ba	57 La	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn						
87 Fr	88 Ra	89 Ac	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113	114	115	116	117	118						

Metales

Metaloides

No metales

58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu
90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

R. Chang, Química 11ª edición, McGraw Hill, México D.F. 2013, p. 48

Aprender nombre y símbolo de los primeros 4 periodos de la tabla periódica (filas).

R. Chang, *Química*, 1^{ra} edición, McGraw Hill, México D.F, 2013, p. 48.

T.L. Brown, *Química la ciencia central*, 9 edición, Pearson Educación, México, 2004, p. 48.

Unidad 1: clasificación, estados y propiedades de la materia



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Elemento	Símbolo	Número atómico	Masa atómica [†]	Elemento	Símbolo	Número atómico	Masa atómica [†]
Actinio	Ac	89	(227)	Litio	Li	3	6.941
Aluminio	Al	13	26.98	Lutecio	Lu	71	175.0
Americio	Am	95	(243)	Magnesio	Mg	12	24.31
Antimonio	Sb	51	121.8	Manganeso	Mn	25	54.94
Argón	Ar	18	39.95	Meitnerio	Mt	109	(266)
Arsénico	As	33	74.92	Mendelevio	Md	101	(256)
Ástato	At	85	(210)	Mercurio	Hg	80	200.6
Azufre	S	16	32.07	Molibdeno	Mo	42	95.94
Bario	Ba	56	137.3	Neodimio	Nd	60	144.2
Berilio	Be	4	9.012	Neón	Ne	10	20.18
Berkelio	Bk	97	(247)	Neptunio	Np	93	(237)
Bismuto	Bi	83	209.0	Niobio	Nb	41	92.91
Bohrio	Bh	107	(262)	Níquel	Ni	28	58.69
Boro	B	5	10.81	Nitrógeno	N	7	14.01
Bromo	Br	35	79.90	Nobelio	No	102	(253)
Cadmio	Cd	48	112.4	Oro	Au	79	197.0
Calcio	Ca	20	40.08	Osmio	Os	76	190.2
Californio	Cf	98	(249)	Oxígeno	O	8	16.00
Carbono	C	6	12.01	Paladio	Pd	46	106.4
Cerio	Ce	58	140.1	Plata	Ag	47	107.9
Cesio	Cs	55	132.9	Platino	Pt	78	195.1
Cloro	Cl	17	35.45	Plomo	Pb	82	207.2
Cobalto	Co	27	58.93	Plutonio	Pu	94	(242)
Cobre	Cu	29	63.55	Polonio	Po	84	(210)

Unidad 1: clasificación, estados y propiedades de la materia



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

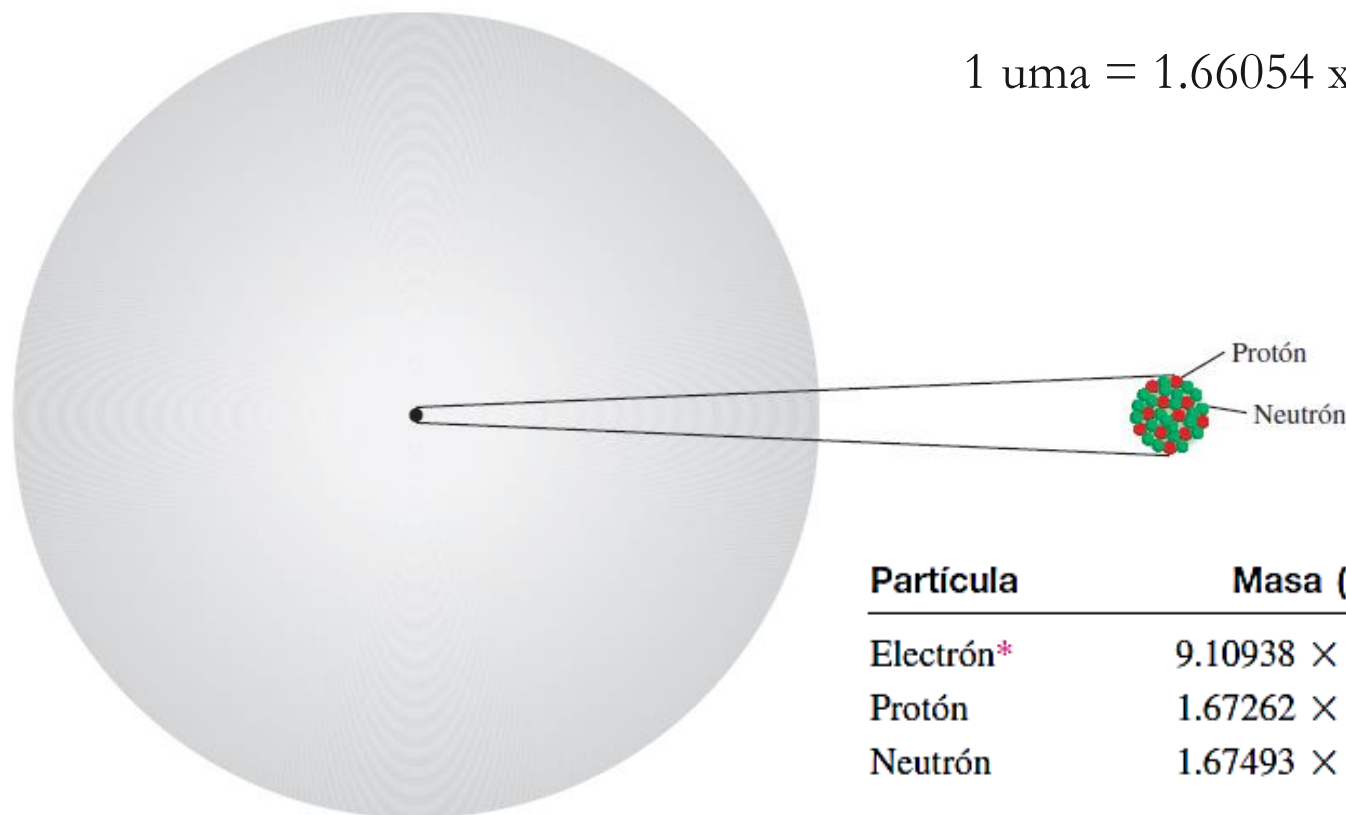
Copernicio	Cn	112	(285)	Potasio	K	19	39.10
Criptón	Kr	36	83.80	Praseodimio	Pr	59	140.9
Cromo	Cr	24	52.00	Proactinio	Pa	91	(231)
Curio	Cm	96	(247)	Prometio	Pm	61	(147)
Darmstadtio	Ds	110	(269)	Radio	Ra	88	(226)
Disprosio	Dy	66	162.5	Radón	Rn	86	(222)
Dubnio	Db	105	(260)	Renio	Re	75	186.2
Einsteinio	Es	99	(254)	Rodio	Rh	45	102.9
Erbio	Er	68	167.3	Roentgenio	Rg	111	(272)
Escandio	Sc	21	44.96	Rubidio	Rb	37	85.47
Estaño	Sn	50	118.7	Rutenio	Ru	44	101.1
Estroncio	Sr	38	87.62	Rutherfordio	Rf	104	(257)
Europio	Eu	63	152.0	Samario	Sm	62	150.4
Fermio	Fm	100	(253)	Seaborgio	Sg	106	(263)
Flúor	F	9	19.00	Selenio	Se	34	78.96
Fósforo	P	15	30.97	Silicio	Si	14	28.09
Francio	Fr	87	(223)	Sodio	Na	11	22.99
Gadolinio	Gd	64	157.3	Talio	Tl	81	204.4
Galio	Ga	31	69.72	Tántalo	Ta	73	180.9
Germanio	Ge	32	72.59	Tecnecio	Tc	43	(99)
Hafnio	Hf	72	178.5	Telurio	Te	52	127.6
Hassio	Hs	108	(265)	Terbio	Tb	65	158.9
Helio	He	2	4.003	Titanio	Ti	22	47.88
Hidrógeno	H	1	1.008	Torio	Th	90	232.0
Hierro	Fe	26	55.85	Tulio	Tm	69	168.9
Holmio	Ho	67	164.9	Tungsteno	W	74	183.9
Indio	In	49	114.8	Uranio	U	92	238.0
Iridio	Ir	77	192.2	Vanadio	V	23	50.94
Iterbio	Yb	70	173.0	Xenón	Xe	54	131.3
Itrio	Y	39	88.91	Yodo	I	53	126.9
Lantano	La	57	138.9	Zinc	Zn	30	65.39
Laurencio	Lr	103	(257)	Zirconio	Zr	40	91.22

Unidad 1: clasificación, estados y propiedades de la materia

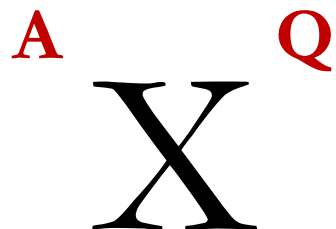
Un **átomo** está constituido por un núcleo central muy denso, que contiene protones y neutrones y por electrones que se mueven alrededor del núcleo a una distancia relativamente grande formando una nube de electrones (representada por la nube de color gris) .

$$1 \text{ uma} = 1.66054 \times 10^{-24} \text{ g} \quad 1 \text{ g} = 6.02214 \times 10^{23} \text{ uma}$$

Un protón tiene una masa de 1.0073 uma, un neutrón, de 1.0087 uma, y un electrón, de 5.486×10^{-4} uma. 1836 electrones igualan la masa de un protón



Partícula	Masa (g)	Carga	
		Coulomb	Unidad de carga
Electrón*	9.10938×10^{-28}	-1.6022×10^{-19}	-1
Protón	1.67262×10^{-24}	$+1.6022 \times 10^{-19}$	+1
Neutrón	1.67493×10^{-24}	0	0



(símbolo del elemento químico)

(peso atómico)

A = número Másico = protones (+) + neutrones (0)

Z = número Atómico = protones (+)

Q = carga = protones (+) – electrones (-)

Los átomos tienen igual n° de protones y electrones cuando la carga eléctrica neta $Q = 0$ es cero (neutro)



Los **isotopos** son átomos de un mismo elemento, con el mismo número de protones, pero con distinto número de neutrones.



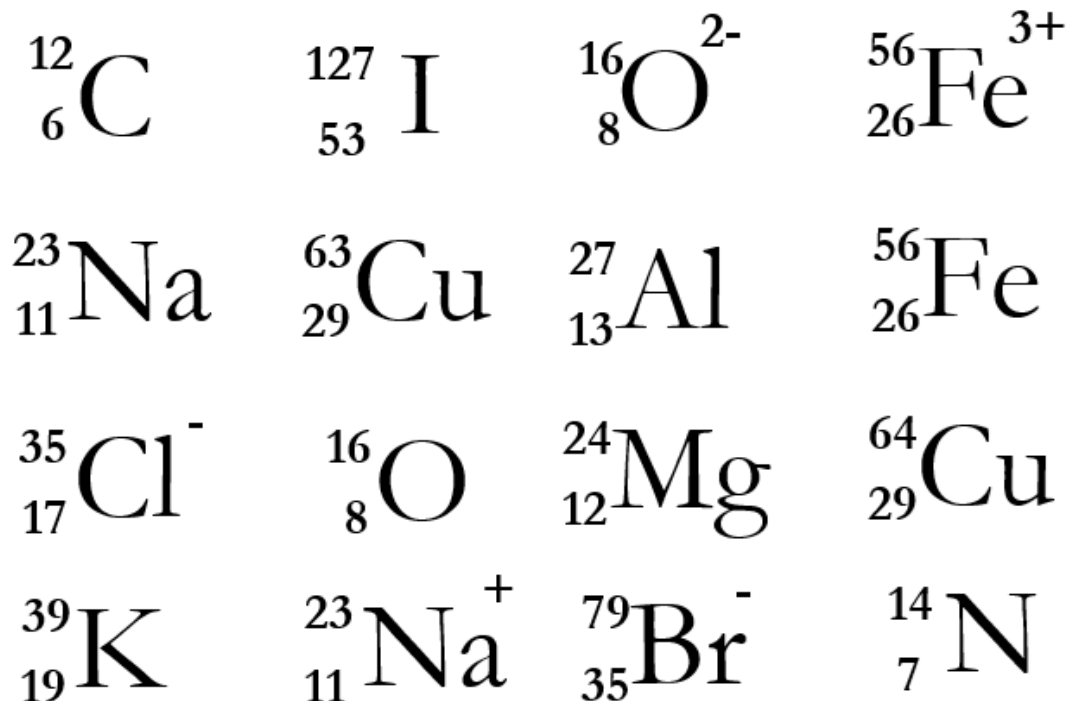
Si un **átomo** deja de ser neutro por recibir (reducción) o por ceder electrones (oxidación), se denomina ion, si recibe electrones su carga negativa aumenta y si cede electrones su carga positiva aumenta. Los **iones** con carga negativa se denominan **aniones** y los iones con carga positiva **cationes**.

Unidad 1: clasificación, estados y propiedades de la materia



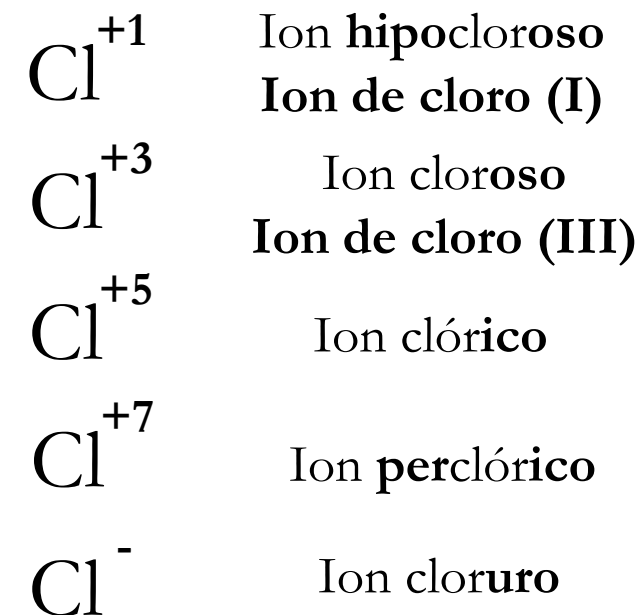
UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Identifique el número de protones, neutrones y electrones de cada átomo. Además indique si el átomo es neutro o es ion, si es un ion indique si corresponde a un catión o un anión. Identifique además aquellos átomos que son isótopos entre sí.



Nomenclatura
Moléculas
Inorgánicas

Para cationes con distinto estado de oxidación de un mismo elemento se escribe ion + prefijo + raíz nombre antiguo + terminación. Según el estado de oxidación (dependiendo la carga positiva)



Unidad 1: clasificación, estados y propiedades de la materia

Símbolo	Nº atómico	Nº Masico	Nº protones	Nº neutrones	Nº electrones	Carga
C	6	12	6	6	6	0
I	53	127	53	74	53	0
O²⁻	8	16	8	8	10	2-
Fe³⁺	26	56	26	30	23	3+
Na	11	23	11	12	11	0
Cu	29	64	29	35	29	0
Al	13	27	13	14	13	0
O	8	16	8	8	8	0
Cl⁻	17	35	17	18	18	-
Na⁺	11	23	11	12	10	+
Br⁻	35	79	35	44	36	-

Unidad 1: clasificación, estados y propiedades de la materia



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Nomenclatura Moléculas Inorgánicas

Carga	Fórmula	Nombre	Fórmula	Nombre
1+	H ⁺	Ion hidrógeno	NH ₄ ⁺	Ion amonio
	Li ⁺	Ion litio	Cu ⁺	Ion cobre(I) o cuproso
	Na ⁺	Ion sodio		
	K ⁺	Ion potasio		
	Cs ⁺	Ion cesio		
	Ag ⁺	Ion plata		
2+	Mg ²⁺	Ion magnesio	Co ²⁺	Ion cobalto(II) o cobaltoso
	Ca ²⁺	Ion calcio	Cu ²⁺	Ion cobre(II) o cúprico
	Sr ²⁺	Ion estroncio	Fe ²⁺	Ion hierro(II) o ferroso
	Ba ²⁺	Ion bario	Mn ²⁺	Ion manganeso(II) o manganoso
	Zn ²⁺	Ion zinc	Hg ₂ ²⁺	Ion mercurio (I) o mercuroso
	Cd ²⁺	Ion cadmio	Hg ²⁺	Ion mercurio (II) o mercúrico
			Ni ²⁺	Ion níquel(II) o níqueloso
			Pb ²⁺	Ion plomo (II) o plumboso
			Sn ²⁺	Ion estaño(II) o estanoso
3+	Al ³⁺	Ion aluminio	Cr ³⁺	Ion cromo(III) o crómico
			Fe ³⁺	Ion hierro(III) o férrico

R. Chang, **Química**, 11ª edición, McGraw Hill, México D.F, 2013, p. 56-59.

T.L. Brown, **Química la ciencia central**, 9 edición, Pearson Educación, México, 2004, p. 57-59.

Unidad 1: clasificación, estados y propiedades de la materia

Nomenclatura Moléculas Inorgánicas

Carga	Fórmula	Nombre	Fórmula	Nombre
1 -	H ⁻	Ion hidruro	C ₂ H ₃ O ₂ ⁻	Ion acetato
	F ⁻	Ion fluoruro	ClO ₃ ⁻	Ion clorato
	Cl ⁻	Ion cloruro	ClO ₄ ⁻	Ion perclorato
	Br ⁻	Ion bromuro	NO ₃ ⁻	Ion nitrato
	I ⁻	Ion yoduro	MnO ₄ ⁻	Ion permanganato
	CN ⁻	Ion cianuro		
	OH ⁻	Ion hidróxido		
2 -	O ²⁻	Ion óxido	CO ₃ ²⁻	Ion carbonato
	O ₂ ²⁻	Ion peróxido	CrO ₄ ²⁻	Ion cromato
	S ²⁻	Ion sulfuro	Cr ₂ O ₇ ²⁻	Ion dicromato
			SO ₄ ²⁻	Ion sulfato
3 -	N ³⁻	Ion nitruro	PO ₄ ³⁻	Ion fosfato

R. Chang, **Química**, 11ª edición, McGraw Hill, México D.F, 2013, p. 56-59.

T.L. Brown, **Química la ciencia central**, 9 edición, Pearson Educación, México, 2004, p. 57-59.

Unidad 1: clasificación, estados y propiedades de la materia



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Estados de oxidación de los átomos.

1 1A	2 2A											13 3A	14 4A	15 5A	16 6A	17 7A	18 8A
1 H +1 -1												5 B +3	6 C +4 +2 -4	7 N +5 +4 +3 +2 +1 -3	8 O +2 -1 -2	9 F -1	10 Ne
11 Na +1	12 Mg +2											13 Al +3	14 Si +4 -4	15 P +5 +3 -3	16 S +6 +4 +2 -2	17 Cl +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 -1	18 Ar
19 K +1	20 Ca +2	3 3B	4 4B	5 5B	6 6B	7 7B	8 8B	9 8B	10 8B	11 1B	12 2B	31 Ga +3	32 Ge +4 -4	33 As +5 +3 -3	34 Se +6 +4 -2	35 Br +5 +3 +1 -1	36 Kr +4 +2
37 Rb +1	38 Sr +2	39 Y +3	40 Zr +4	41 Nb +5 +4	42 Mo +6 +5 +4 +3	43 Tc +7 +6 +5 +4	44 Ru +8 +7 +6 +5 +4 +3	45 Rh +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3	46 Pd +10 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3	47 Ag +1	48 Cd +2	49 In +3	50 Sn +4 +2	51 Sb +5 +3 +1 -3	52 Te +6 +4 +2 -2	53 I +7 +5 +3 +1 -1	54 Xe +6 +4 +2
55 Cs +1	56 Ba +2	57 La +3	72 Hf +4	73 Ta +5	74 W +6 +5 +4	75 Re +7 +6 +5 +4	76 Os +8 +7 +6 +5 +4	77 Ir +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3	78 Pt +10 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3	79 Au +1	80 Hg +2 +1	81 Tl +3 +1	82 Pb +4 +2	83 Bi +5 +3	84 Po +2	85 At -1	86 Rn

Unidad 1: clasificación, estados y propiedades de la materia

Nomenclatura Metales en Moléculas Inorgánicas

Cobre	Cu^{1+}	Cu^{2+}	Cuproso	Cuprico	Cobre I	Cobre II
Mercurio	Hg_2^{2+}	Hg^{2+}	Mercurioso	Mercúrico	Mercurio I	Mercurio II
Oro	Au^{1+}	Au^{3+}	Auroso	Aurico	Oro I	Oro III
Hierro	Fe^{2+}	Fe^{3+}	Ferroso	Ferrico	Hierro II	Hierro III
Cobalto	Co^{2+}	Co^{3+}	Cobaltoso	Cobaltico	Cobalto II	Cobalto III
Níquel	Ni^{2+}	Ni^{3+}	Niqueloso	Niquelico	Níquel II	Níquel III
Manganeso	Mn^{2+}	Mn^{4+}	Manganoso	Mangánico	Manganeso II	Manganeso IV
Paladio	Pd^{2+}	Pd^{4+}	Paladioso	Paladico	Paladio II	Paladio IV
Platino	Pt^{2+}	Pt^{4+}	Platinoso	Platinico	Platino II	Platino IV
Estaño	Sn^{2+}	Sn^{4+}	Estanoso	Estánnico	Estaño II	Estaño IV
Plomo	Pb^{2+}	Pb^{4+}	Plumboso	Plúmbico	Plomo II	Plomo IV
Antimonio	Sb^{3+}	Sb^{5+}	Antimonioso	Antimónico	Antimonio III	Antimonio V
Bismuto	Bi^{3+}	Bi^{5+}	Bismutoso	Bismutico	Bismuto III	Bismuto V
Carbono	C^{2+}	C^{4+}	Carbonoso	Carbónico	Carbono II	Carbono IV
Nitrógeno	N^{3+}	N^{5+}	Nitroso	Nítrico	Nitrógeno III	Nitrógeno V
Fósforo	P^{3+}	P^{5+}	Fosforoso	Fosforico	Fósforo III	Fósforo V
Arsénico	As^{3+}	As^{5+}	Arsenoso	Arsénico	Arsénico III	Arsénico V
Azufre	S^{4+}	S^{6+}	Sulfuroso	Sulfúrico	Azufre IV	Azufre VI
Selenio	Se^{4+}	Se^{6+}	Selenoso	Selénico	Selenio IV	Selenio VI
Cloro	Cl^{1+}	Cl^{7+}	Hipocloroso	Perclórico	Cloro I	Cloro VII
Cloro	Cl^{3+}	Cl^{5+}	Cloroso	Clorico	Cloro III	Cloro V
Bromo	Br^{1+}	Br^{5+}	Hipobromoso	Brómico	Bromo I	Bromo V
Yodo	I^{1+}	I^{7+}	Hipoyodoso	Peryodico	Yodo I	Yodo VII
Yodo	...	I^{5+}	...	Yódico	...	Yodo V

Unidad 1: clasificación, estados y propiedades de la materia

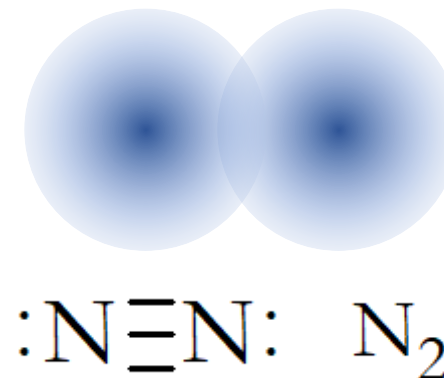
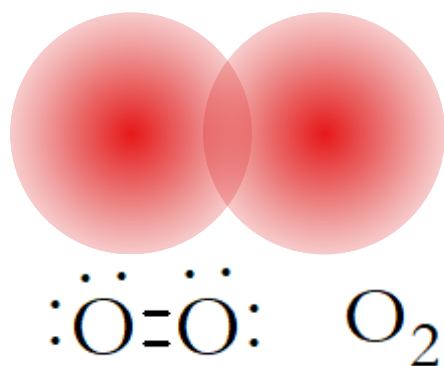


Sustancia: también denominada sustancia pura, es materia que tiene propiedades definidas y una composición constante, no varían de una muestra a otra. Las sustancias pueden ser **elementos** o **compuestos**.

Compuestos: son sustancias compuestas por dos o más elementos, los compuestos son denominados **moléculas** las cuales están compuestas por la unión de **átomos** mediante **enlaces químicos**. Las moléculas más pequeñas están compuestas por dos átomos enlazados que pueden ser del mismo elemento o distintos entre sí denominadas **moléculas diatómicas**, mientras que las moléculas más grandes denominadas **macromoléculas** están compuestas por la unión desde 1000 átomos hacia arriba.

Ejemplos de compuestos:

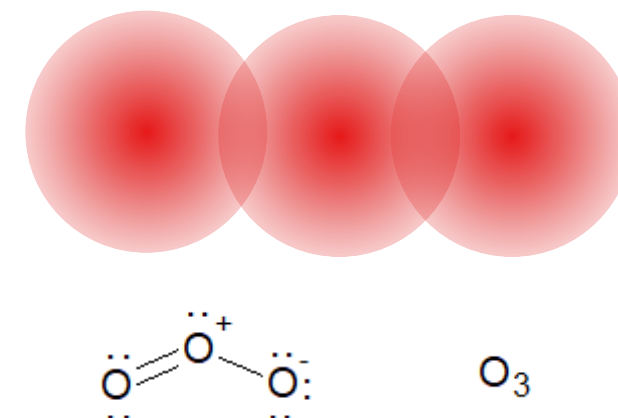
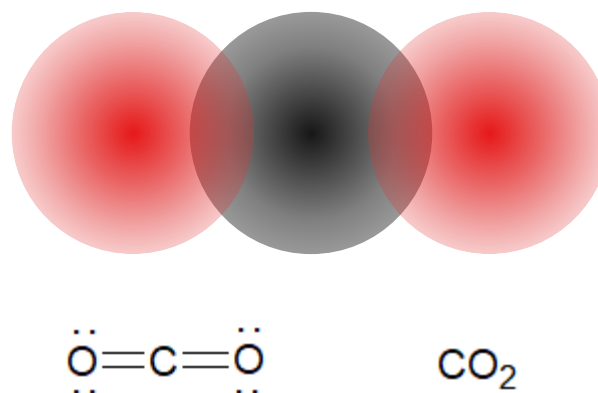
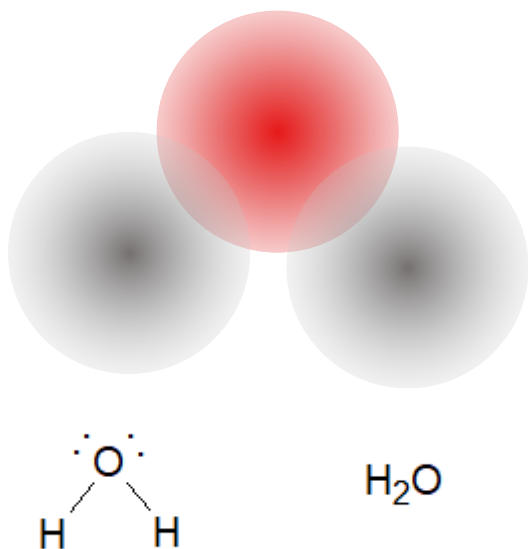
- La molécula diatómica de oxígeno O_2 esta formada por la unión de dos átomos de oxígeno el nombre de la molécula de O_2 recibe el nombre de oxígeno molecular, otros ejemplos son el hidrógeno molecular H_2 , el nitrógeno molecular N_2 , el cloro molecular Cl_2 , entre otros.



Unidad 1: clasificación, estados y propiedades de la materia

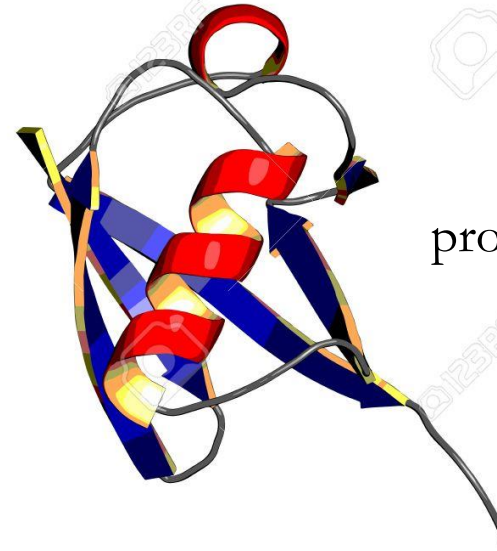
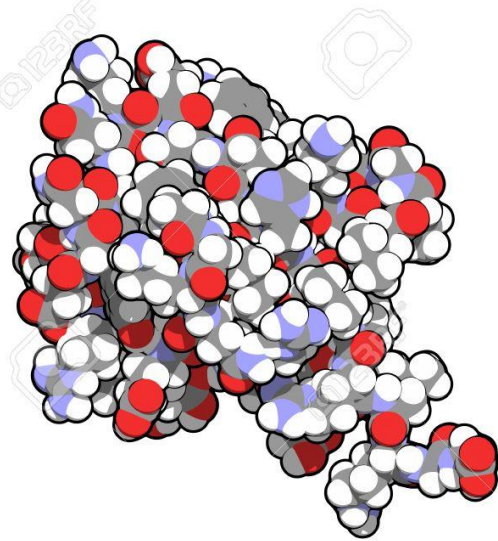
Ejemplos de compuestos:

- La moléculas triatómicas están compuestas por tres átomos enlazados mediante enlaces químicos. Ejemplo H_2O (agua), CO_2 (dióxido de carbono), O_3 (ozono).



Ejemplos de compuestos:

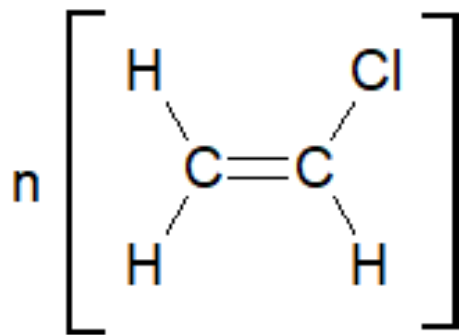
- **Macromoléculas:** moléculas compuestas por mas de 1000 átomos, son moléculas de elevado **peso molecular**. Entre ellas se encuentran **polímeros** naturales con **monómeros** (unidades que se repiten y se enlazan para formar el polímero) variados como las proteínas que son uniones de aminoácidos, los ácidos nucleicos, la celulosa (polisacáridos) o el hule (poliisopreno).



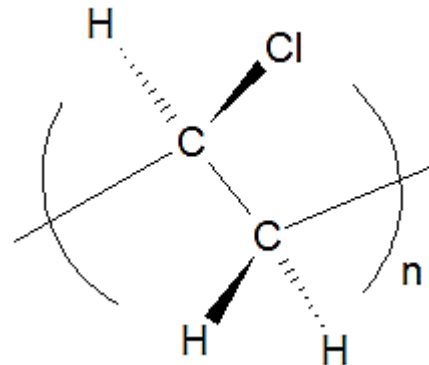
Ubiquitina
proteína de 76 aminoácidos
1100 átomos aprox.

Ejemplos de compuestos:

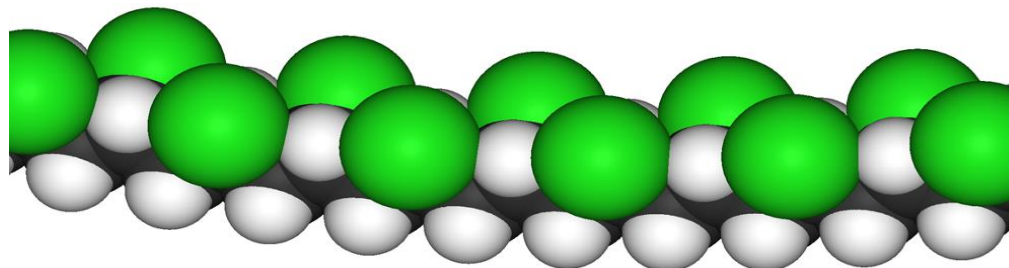
- **Macromoléculas:** polímeros sintéticos para la construcción como el PVC (Policloruro de vinilo) generado por la polimerización de cloruro de vinilo.



cloruro de vinilo

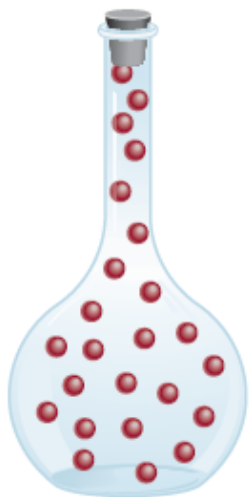


PVC



Estados de la materia: Una muestra de materia puede ser **gaseosa, líquida o sólida**. Estas tres formas de materia se denominan estados de la materia.

Un gas (también llamado vapor) no tiene volumen ni forma fijos; más bien, se ajusta al volumen y la forma del recipiente que lo contiene. Podemos comprimir un gas de modo que ocupe un volumen más pequeño, o expandirlo para ocupar uno mayor.



Las moléculas de un gas se encuentran a gran distancia entre sí, moviéndose de forma caótica, produciéndose débilmente atracción entre ellas además de ejercer presión sobre las paredes de los recipientes que las contienen ocupando completamente el volumen del recipiente y cuando se encuentran en un mismo recipiente se mezclan en forma completa y uniforme. Fluye fácilmente, son compresible y sus densidades son mucho menores que los sólidos y líquidos.

Unidad 1: clasificación, estados y propiedades de la materia

Elementos que existen como gases a 25°C y 1 atm. Los gases nobles (elementos del grupo 8A) son especies monoatómicas; los demás elementos existen como moléculas diatómicas. El ozono (O₃) también es un gas

1A																	8A
H																	He
	2A											3A	4A	5A	6A	7A	
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
		3B	4B	5B	6B	7B	8B				1B	2B					
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Fr	Ra	Ac	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn						

Unidad 1: clasificación, estados y propiedades de la materia



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Elementos

H₂ (hidrógeno molecular)

N₂ (nitrógeno molecular)

O₂ (oxígeno molecular)

O₃ (ozono)

F₂ (flúor molecular)

Cl₂ (cloro molecular)

He (helio)

Ne (neón)

Ar (argón)

Kr (kriptón)

Xe (xenón)

Rn (radón)

Compuestos

HF (fluoruro de hidrógeno)

HCl (cloruro de hidrógeno)

CO (monóxido de carbono)

CO₂ (dióxido de carbono)

CH₄ (metano)

NH₃ (amoníaco)

NO (óxido nítrico)

NO₂ (dióxido de nitrógeno)

N₂O (óxido nitroso)

SO₂ (dióxido de azufre)

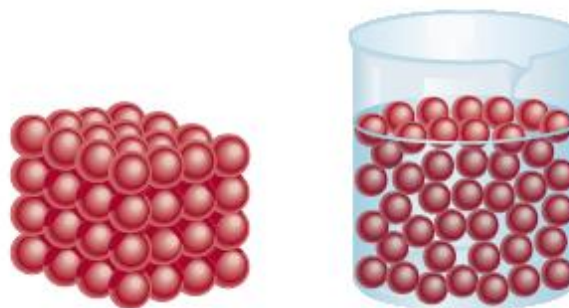
H₂S (sulfuro de hidrógeno)

HCN (cianuro de hidrógeno)*

Unidad 1: clasificación, estados y propiedades de la materia



Un **líquido** tiene un volumen definido independiente del recipiente pero no tiene forma específica; asume la forma de la porción del recipiente que ocupa. Las moléculas de un líquido están más cerca unas de otras, con una mayor fuerza de atracción que los gases pero sus posiciones no se mantienen rígidas por lo que pueden moverse. Fluye fácilmente y la difusión dentro de un líquido ocurre con lentitud.



Un **sólido** tiene forma y volumen definidos; es rígido. Los átomos que componen las moléculas en estado sólido se encuentran enlazadas entre sí con enlaces químicos formando una estructura cristalina conformada por iones, también se pueden encontrar sólidos con estructuras amorfas donde los átomos enlazados ocupan aleatoriamente ubicación en el espacio. No fluyen y la difusión es extremadamente lenta. Ni los líquidos ni los sólidos pueden comprimirse de forma apreciable, son prácticamente incompresibles.

Unidad 1: clasificación, estados y propiedades de la materia

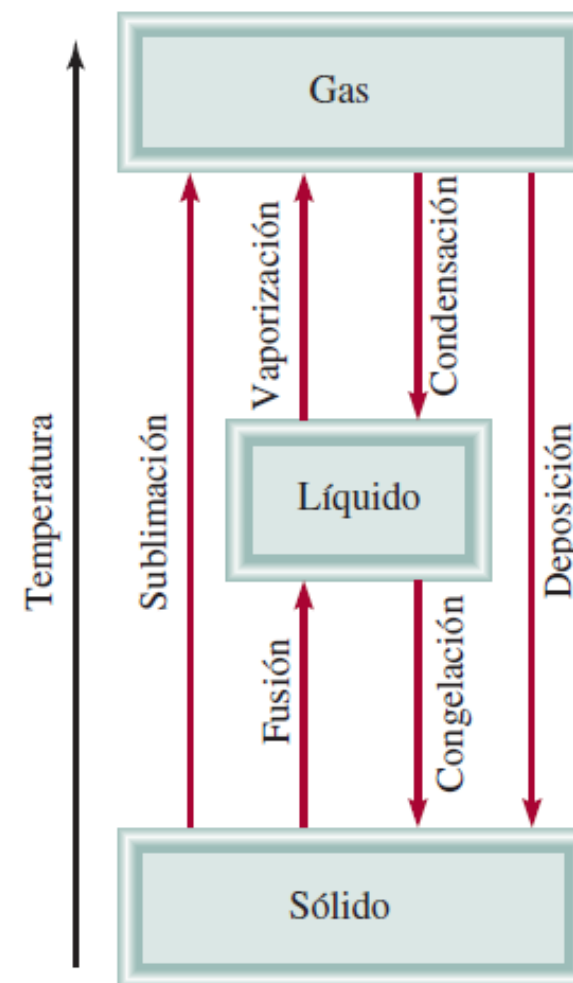
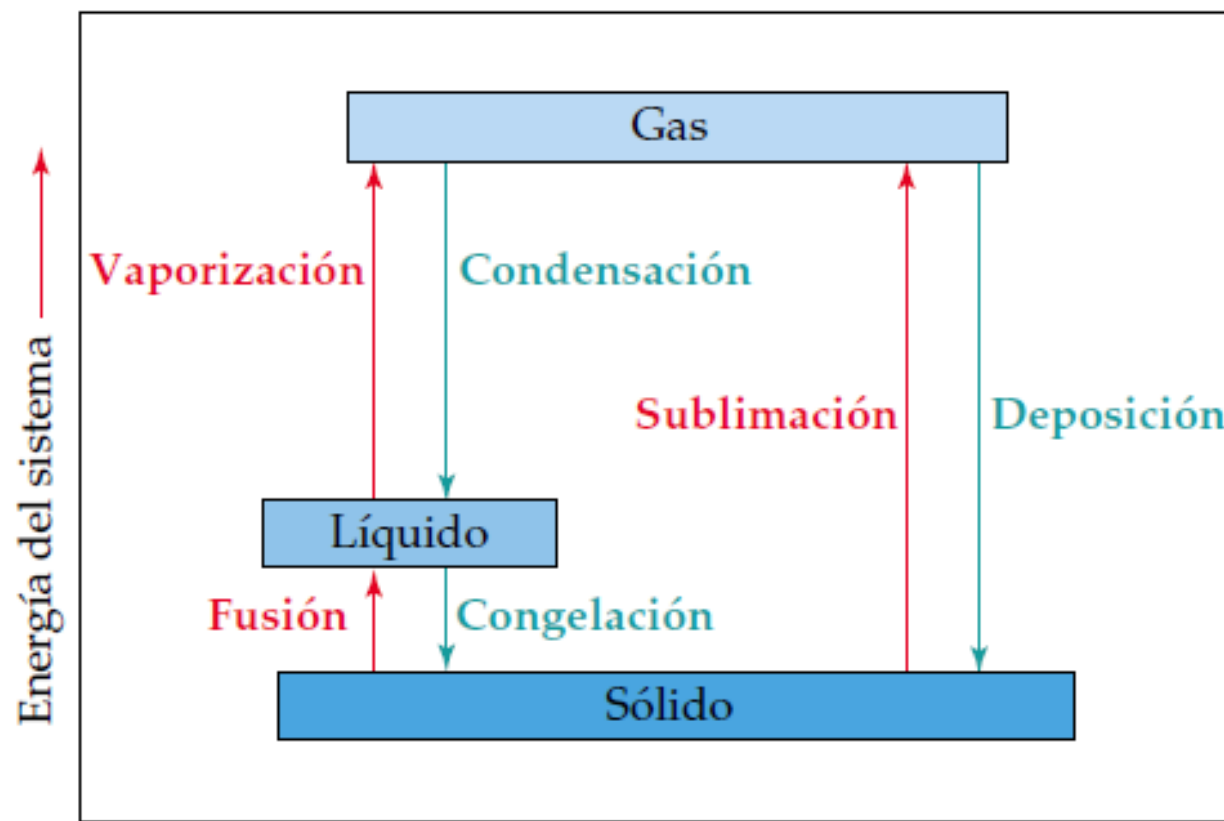


Estado de la materia	Volumen/Forma	Densidad	Compresibilidad	Movimiento de moléculas
Gas	Adopta el volumen y la forma de su contenedor	Baja	Muy compresible	Movimiento muy libre
Líquido	Tiene un volumen definido pero adopta la forma de su contenedor	Alta	Sólo ligeramente compresible	Se deslizan entre sí libremente
Sólido	Tiene un volumen y forma definidos	Alta	Virtualmente incompresible	Vibran en torno a posiciones fijas

Unidad 1: clasificación, estados y propiedades de la materia

Cambios de Fase (Cambios de estado de la materia)

Nombres correctos



R. Chang, **Química**, 1^a edición, McGraw Hill, México D.F, 2013, pp.504.

T.L. Brown, **Química la ciencia central**, 9 edición, Pearson Educación, México, 2004, pp 420.

Unidad 1: clasificación, estados y propiedades de la materia



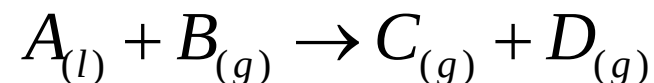
Propiedades físicas de la materia: son las propiedades de una sustancia que se pueden medir y observar sin que se modifique la composición o identidad de la sustancia. **Propiedades que no contemplan una reacción química** de la sustancia ya sea elemento o molécula. Tales como color, olor, sabor, densidad, punto de ebullición, punto de fusión, punto de congelación, dureza, conductibilidad, peso molecular, conductividad térmica, viscosidad.

Son propiedades que involucran **cambios físicos** en los cuales una sustancia no pierde su composición química, no se transforma en otra molécula, solo varía su apariencia física. Ejemplos de cambios físicos son: rayar, cortar, separar o dividir un material o sustancia, cambios de volumen dilatación o contracción por cambio de temperatura y todos los cambios de fase que experimenta la materia.

Unidad 1: clasificación, estados y propiedades de la materia



■ **Propiedades químicas de la materia:** son las propiedades de una sustancia que para medirlas y observarlas es necesario que deba ocurrir un **cambio químico** en la composición de la sustancia, una transformación, mediante una **reacción química**.

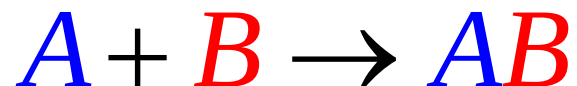


REACTANTES → PRODUCTOS

Ejemplos de propiedades químicas son:

- pH, propiedad que mide la acidez de una sustancia en solución (mezcla homogénea).
- $\Delta H_{\text{combustión}}$, que indica la cantidad de energía que se libera en una reacción de combustión de una sustancia.
- $\Delta H_{\text{formación}}$, energía involucrada en la formación de un compuesto (moléculas).
- energía de ionización, energía necesaria para separar un electrón de un átomo; estado de oxidación de un átomo.
- reactividad química, facilidad para reaccionar con otras sustancias.
- potencial de reducción, capacidad de una sustancia a adquirir electrones.
- la solubilidad, capacidad de una sustancia de disolverse en otra sustancia, polaridad y momento dipolar de moléculas, propiedades que influyen en la solubilidad.
- las propiedades periódicas de los elementos de la tabla periódica.

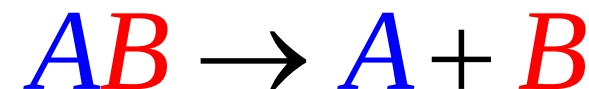
Reacción de síntesis o combinación.



REACTANTES → *PRODUCTOS*

Reacción química en la que dos o más sustancias se combinan para formar un solo producto.

Reacción de descomposición.



REACTANTES → *PRODUCTOS*

Reacción química en la que un solo compuesto reacciona para dar dos o más productos.

Reacción de desplazamiento.



REACTANTES → *PRODUCTOS*

Reacción en la que un elemento reacciona con un compuesto y desplaza de él a otro elemento.

Reacción de metátesis o desplazamiento doble.



REACTANTES → *PRODUCTOS*

Reacción en la que dos sustancias intercambian sus iones.

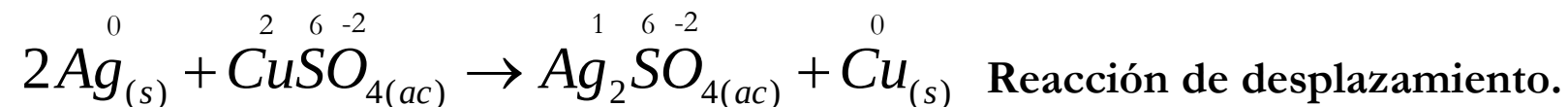
Unidad 1: clasificación, estados y propiedades de la materia



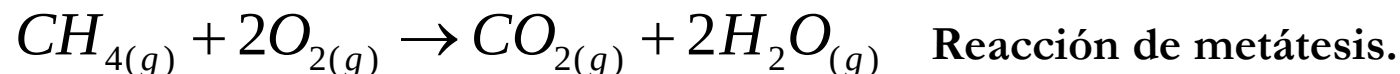
UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Los **cambios químicos** también llamados **reacciones químicas** producen un cambio en la estructura y composición química de la sustancia, en donde la sustancia química original (reactantes) desaparece y se forma una nueva sustancia químicamente distintas (productos), es decir se transforma en otra molécula, mediante la ruptura y formación de enlaces químicos. Ejemplos de cambios químicos son:

Reacciones de oxido reducción, moléculas y átomos pierden (oxidación) o ganan (reducción) electrones formando nuevos productos a partir de reactantes. Pueden ser endotérmicas (necesitan energía) o exotérmicas (liberan energía).



Reacción de combustión, la molécula siempre reacciona con oxígeno molecular gaseoso y ayudado de una fuente de ignición siempre genera $CO_2(g)$ y $H_2O(g)$ y se libera energía, calor. Es una reacción exotérmica.



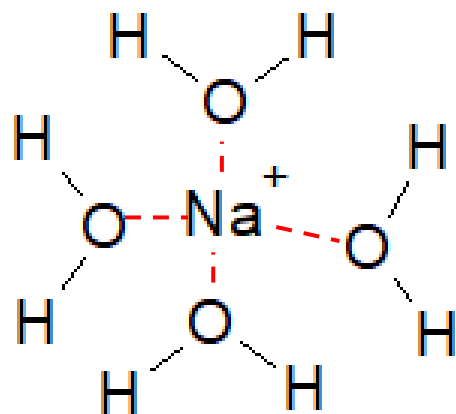
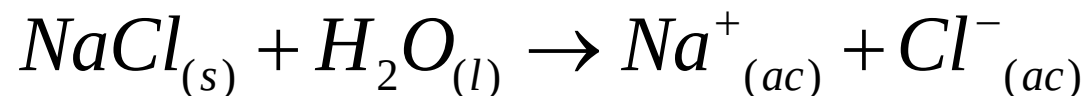
R. Chang, **Química**, 11ª edición, McGraw Hill, México D.F, 2013, p.10-11, 815.

T.L. Brown, **Química la ciencia central**, 9 edición, Pearson Educación, México, 2004, p 9, 778.

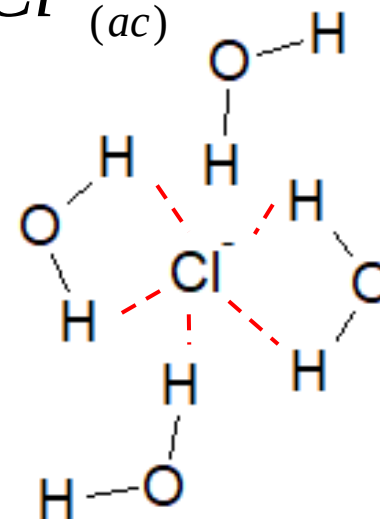
Unidad 1: clasificación, estados y propiedades de la materia

reacciones de solubilidad en medio acuoso (H_2O) con formación de iones, moléculas con enlaces iónicos correspondientes a sales inorgánicas se disuelven en agua y se disocian en iones, rompiéndose el enlace iónico de la sal, formándose un catión y un anión que quedan completamente rodeados y solvatados por moléculas de agua mediante interacciones no enlazantes del tipo ion-dipolo. La mayoría son endotérmicas, a mayor temperatura mayor solubilidad para la mayoría de las sales.

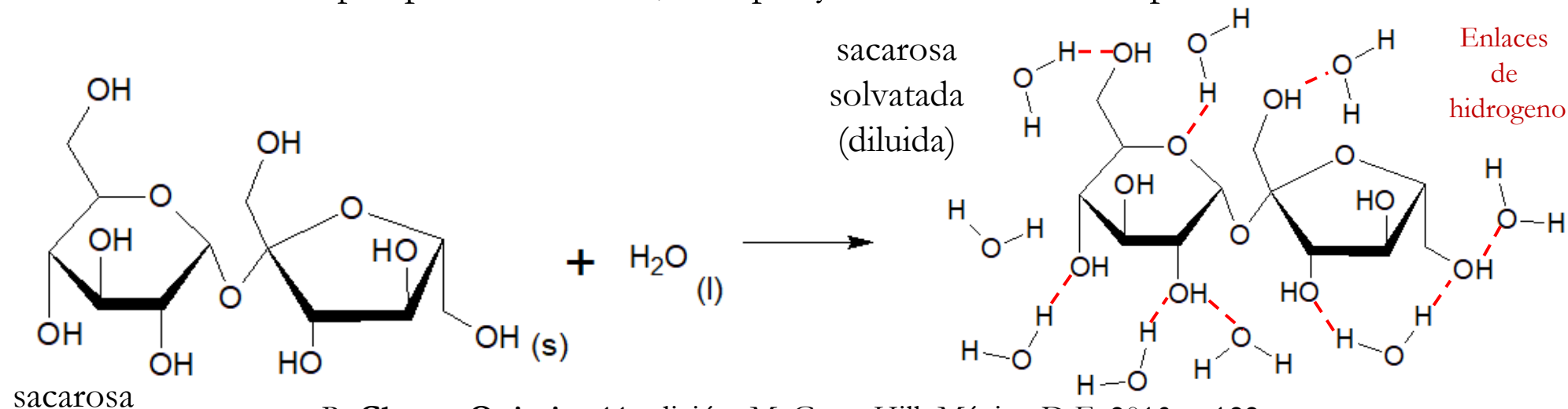
Reacción de descomposición.



Interacciones Ion Dipolo



Reacciones de solubilidad de solutos en solventes polares y apolares o de gases en otros gases, solutos apolares se disuelven en solventes apolares sin la formación de iones, la solubilidad se produce por la formación de interacciones no enlaces del tipo Van der Waals, en donde moléculas del solvente rodean al soluto y se mantiene cerca mediante estas interacciones intermoleculares de atracción, sin formación de enlace. Lo mismo ocurre con moléculas con enlaces covalentes polares en el agua en donde se interacciones del tipo enlaces de hidrógeno (interacción no enlazante) y también en los gases en donde un gas puede disolverse en otro sin la formación de iones por parte del soluto, siempre y cuando además su polaridad sea similar.



R. Chang, *Química*, 11ª edición, McGraw Hill, México D.F, 2013, p.122.

T.L. Brown, *Química la ciencia central*, 9 edición, Pearson Educación, México, 2004, p 116.

Unidad 1: clasificación, estados y propiedades de la materia

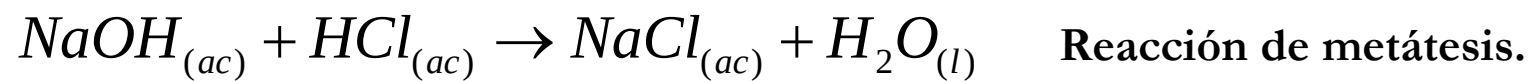


Reacciones acido-base y neutralizaciones entre un ácido y una base, los ácidos liberan H^+ denominados protones al disolverse en agua, disminuyen el pH del agua, también aceptan electrones de otra molécula para disminuir el pH del agua. Las bases liberan grupos OH (grupo hidroxilo), también captan protones H^+ y ceden electrones a otras moléculas con lo cual aumentan el pH del agua en que se encuentran disueltas.

Reacción de desplazamiento.



Las reacciones de neutralización entre un ácido y una base siempre forman una sal inorgánica (compuesto iónico) y agua. Las reacciones de neutralización son exotérmicas y **el punto de equivalencia, punto en el cual los moles de ácido se igualan con los moles de la base**, depende de las distintas combinaciones entre ácidos y bases fuertes y ácidos y bases débiles.



Unidad 1: clasificación, estados y propiedades de la materia



Propiedades extensivas de la materia: el valor medido de una propiedad extensiva depende de la cantidad de materia que se considere, es decir son propiedades que depende de la cantidad de materia y varían si esta varia. Ejemplos de propiedades extensivas son: la masa (el peso) de una muestra de una sustancia o **mezcla**, más materia más masa, el volumen, la energía potencial que es la energía contenida en una molécula o mezcla debido a sus enlaces y composición química y la capacidad calorífica que es la capacidad de un cuerpo de transferir calor.

Propiedades intensivas de la materia: son aquellas propiedades que al medirse el valor no dependen de la cantidad de materia, no varían si la cantidad de muestra a la que se le ejecuta la medición varia en cantidad. Ejemplos de propiedades intensivas son: la densidad, la conductividad, punto de fusión, punto de ebullición, punto de congelación, dureza, color, olor, sabor, elasticidad, peso molecular, la temperatura, conductividad.

Unidad 1: clasificación, estados y propiedades de la materia



Mezcla: una mezcla es la combinación de dos o más sustancias denominadas componentes de la mezcla que al encontrarse combinados no pierden sus propiedades distintivas. Las mezclas pueden ser **homogéneas** en donde la composición de la mezcla es uniforme, todos los componentes de la mezcla se encuentran en la misma fase y no se pueden distinguir sus componentes al momento de mirar la mezcla.

En este tipo de mezclas uno de los componentes se encuentra en mayor proporción denominado **solvente (disolvente)** y el otro en menor proporción denominado **soluto**. El soluto al disolverse en el solvente se forma una **solución (disolución)**. Ejemplo de ellos es la solución de cloruro de sodio en agua (océanos), solución de sacarosa en agua, soluciones de café o te en agua, soluciones cualquier sal inorgánica, ácido y base en agua, solutos apolares disueltos en solventes apolares como el naftaleno disuelto en ciclohexano, mezclas gaseosas como el aire que contiene $O_2(g)$, $H_2(g)$, $N_2(g)$, $CO_2(g)$, Ne, Ar, He y aleaciones como el bronce (Cu-Sn)

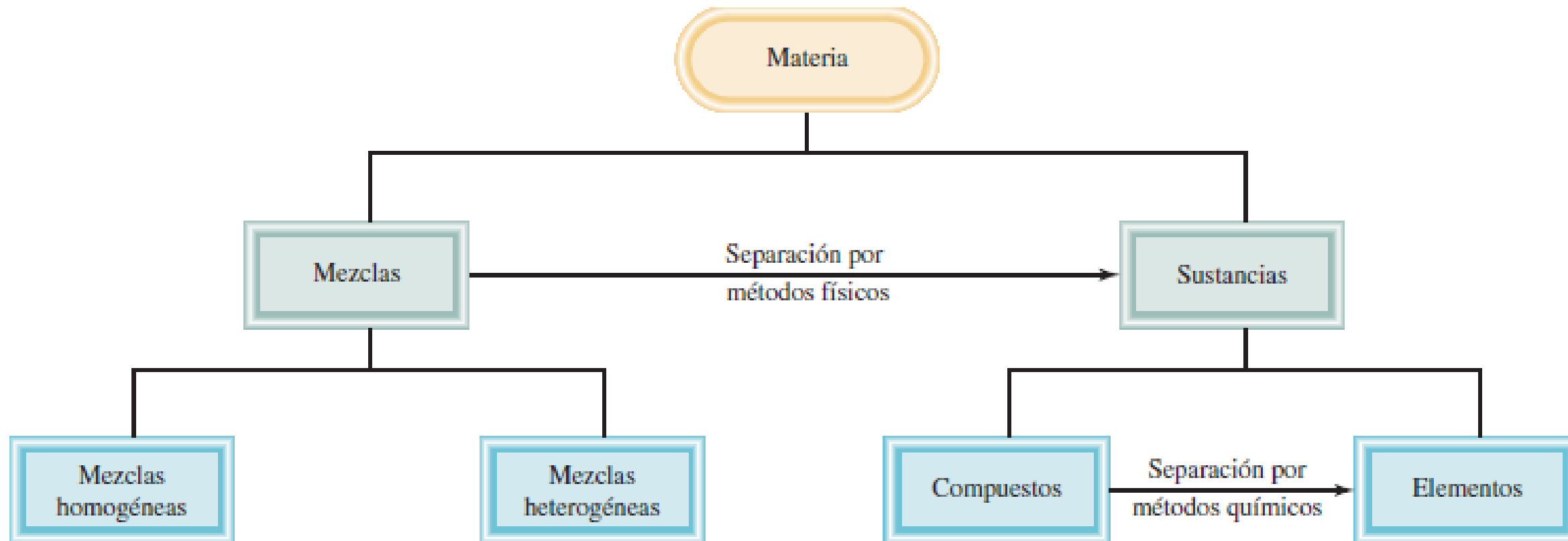
Unidad 1: clasificación, estados y propiedades de la materia



En tanto las mezclas **heterogéneas** son aquellas en que los componentes de la mezcla puede ser identificados visualmente, la mezcla no es uniforme ya que los componentes se encuentran en mas de una fase. Ejemplo de ellos son el smog o humo solido disuelto en gas, un plato de comida como las ensaladas, arena en agua, aceites y petróleo en agua.

Toda mezcla puede ser separada en sus componentes mediante métodos físicos de separación los cuales dependerán si la mezcla es homogénea o heterogénea y de la fase en que se encuentren los distintos componentes. Para separar mezclas heterogéneas tenemos: la filtración, centrifugación, la decantación y la sublimación. para mezclas homogéneas tenemos: la destilación, la cristalización y extracción por solventes.

Unidad 1: clasificación, estados y propiedades de la materia



R. Chang, **Química**, 11ª edición, McGraw Hill, México D.F, 2013, p.7.

T.L. Brown, **Química la ciencia central**, 9 edición, Pearson Educación, México, 2004, p 11-12.

Unidad 1: clasificación, estados y propiedades de la materia

Filtración: consiste en separar una mezcla heterogénea compuesta por un sólido y un líquido. Existen tres tipos de filtración y su principal diferencia es la velocidad con que se realiza el método. La filtración más lenta es la **filtración simple** en donde la mezcla se filtra a través de un material poroso con la ayuda de la gravedad, así el líquido es filtrado y se recibe en un vaso de precipitado y el sólido queda en el material poroso. Esta técnica comúnmente se lleva a cabo en el laboratorio utilizando un papel filtro, el cual se ubica en un embudo cónico o embudo de filtración simple, un vaso de precipitado para recibir el líquido filtrado y una bagueta para guiar desde el recipiente que tiene la mezcla al papel filtro.



Unidad 1: clasificación, estados y propiedades de la materia

Otro tipo de filtración es la **filtración al vacío** la cual es mucho más rápida que la filtración simple ya que emplea una succión constante, una presión que acelera el proceso de filtrado. Para este tipo de filtración se utiliza un **embudo Büchner** el cual es un embudo de cerámica con poros, orificios y sobre ellos va el papel filtro. Este embudo se ubica en la parte superior de un **matraz Kitazato** el cual es parecido a un matraz Erlenmeyer pero con una salida para conectar una manguera a una toma de agua con una pieza tipo T que aprovecha el vacío generado perpendicularmente con respecto a la dirección de la caída del agua o a una bomba de vacío eléctrica.



Unidad 1: clasificación, estados y propiedades de la materia

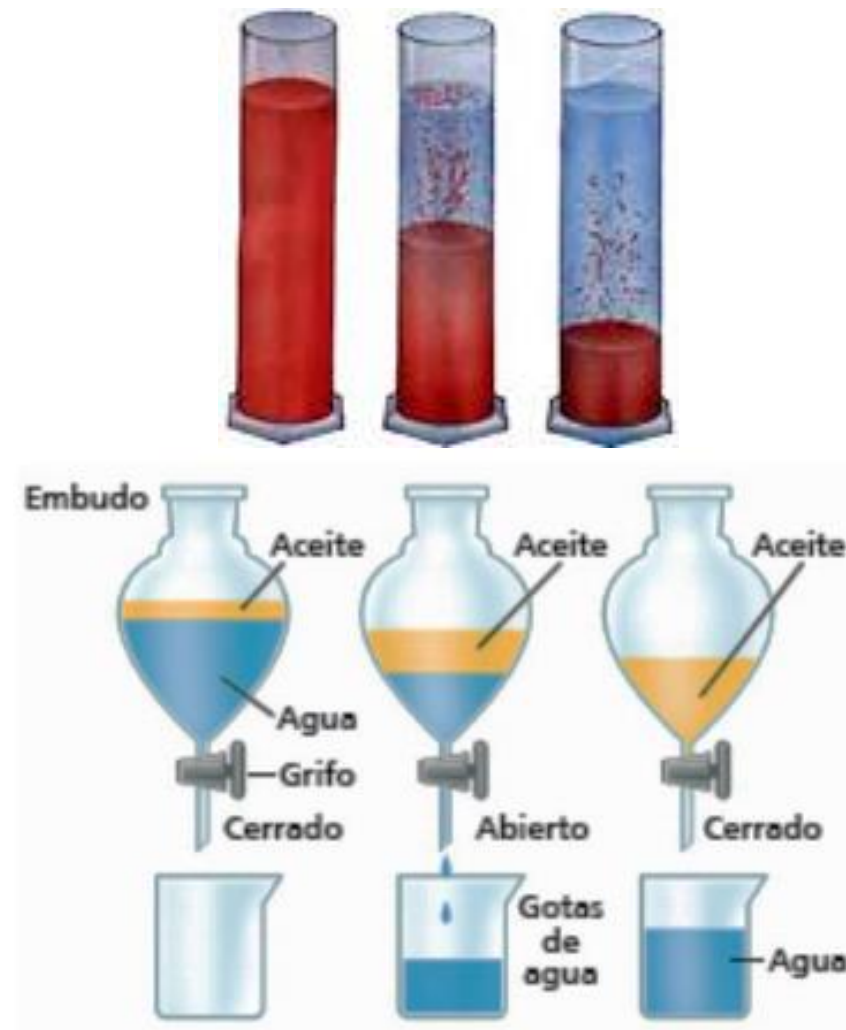


Unidad 1: clasificación, estados y propiedades de la materia



Unidad 1: clasificación, estados y propiedades de la materia

Decantación: el proceso de decantación consiste en **dejar reposar una mezcla heterogénea**. Si la mezcla se deja reposar sin mover el recipiente que la contiene, el compuesto con la mayor densidad, se quedara en el fondo del recipiente mientras que el otro compuesto de menor densidad quedara en la parte superior. Si la mezcla es entre un solido y un liquido, el solido queda en el fondo del recipiente mientras el liquido que queda en la superficie, libre de solido y que se encuentra por sobre el solido, se llama **liquido sobrenadante**. Al encontrarse el solido en el fondo, el liquido sobrenadante puede ser extraído separando la mezcla. También sirve para separar dos líquidos inmiscibles, líquidos de diferente polaridad



Eduardo M. Marquez, **Química II**, Cengage Learning, México D.F, 2012, p.103-106.

M.R. Villa Gerley, **Manual de prácticas Química general**, Universidad de Medellín, Medellín, 2007, 73-81.

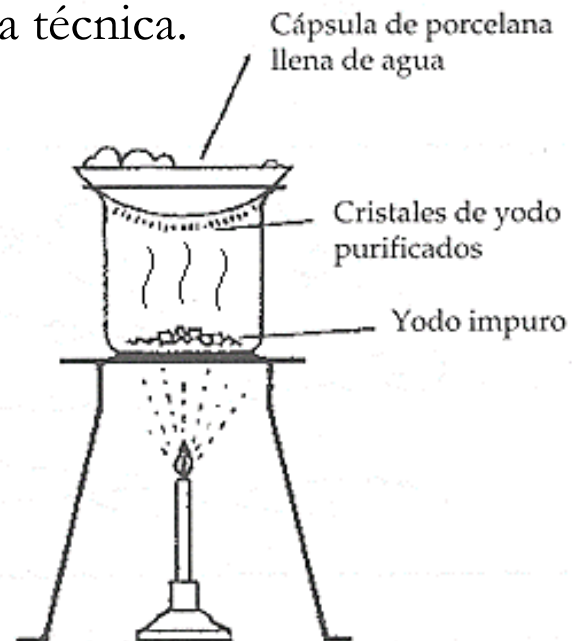
Unidad 1: clasificación, estados y propiedades de la materia

Centrifugación: es el método más rápido para separar una mezcla heterogénea entre un sólido y un líquido, se utiliza una centrifuga provista de un motor el cual hace girar los tubos dentro de la centrifuga. Con una frecuencia de 1000 hasta 3000 r.p.m (revoluciones por minuto) la centrifugación permite rápidamente desplazar todo el sólido de la mezcla al fondo de los tubos de centrifugación, mientras que sobre el sólido queda el líquido sobrenadante.



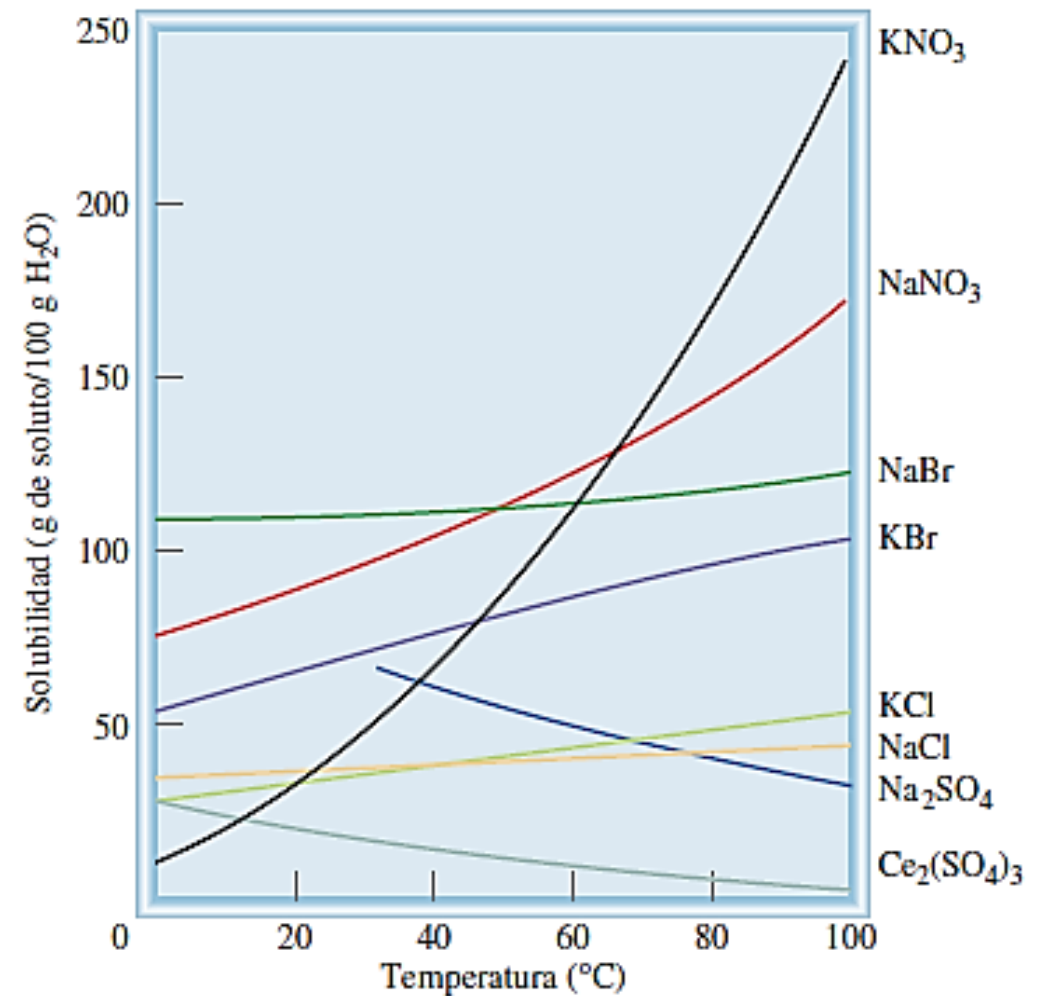
Unidad 1: clasificación, estados y propiedades de la materia

Sublimación: la sublimación es un cambio de fase que involucra el paso desde el estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Esta técnica consiste en **calentar mezclas heterogéneas de sólidos** en donde se encuentre un sólido que sublime. Este **sólido con bajo punto de sublimación (sublima a baja temperatura)** se **evaporará y puede ser condensado enfriando sus vapores, para formar nuevamente sólido**. El yodo comúnmente se separa de otros sólidos mediante esta técnica.



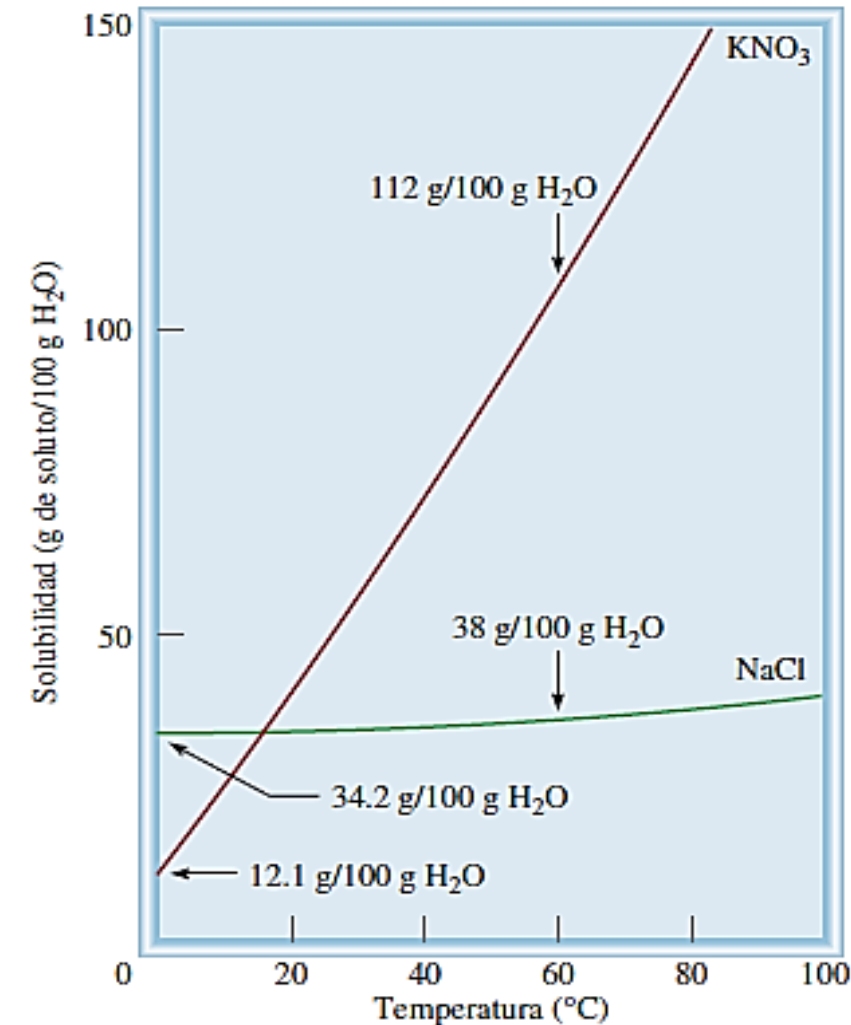
Unidad 1: clasificación, estados y propiedades de la materia

Cristalización: o **cristalización fraccionada** es el proceso que se utiliza en mezclas homogéneas que consideran a un sólido (soluto) disuelto en un líquido que se encuentra en mayor proporción (solvente), en donde la mezcla de ambos forman una solución. **Este método se basa en la solubilidad que presentan los sólidos en solventes a distintas temperaturas.** El soluto que se encuentra disuelto puede cristalizarse disminuyendo la temperatura de la solución, la cual además debe ser una solución sobresaturada preparada previamente a mayor temperatura. Esta técnica también se utiliza si se tiene un sólido con impurezas en su estructura cristalina que quieran ser removidas o si simplemente se encuentra más de un sólido disuelto en el solvente.



De esta manera si existe mas de un solido en la solución el solido que presenta mayor solubilidad al aumentar la temperatura cristalizará primero cuando la temperatura descienda y se depositara en el fondo del recipiente, separándose de la solución y de los demás solutos disueltos que no presentan la misma variación de la solubilidad con el cambio de temperatura, pudiéndose posteriormente separar el solido cristalizado con las técnicas utilizadas para mezclas heterogéneas (filtración y centrifugación).

Al momento de enfriar la solución para la cristalización del soluto se realiza una filtración simple en caliente con tal de remover impurezas no disueltas, enfriándose luego solo la solución filtrada.



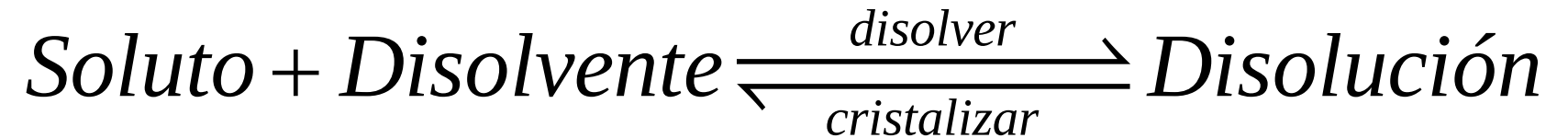
Unidad 1: clasificación, estados y propiedades de la materia



Cristalización: Los pasos de la cristalización o cristalización fraccionada son:

- La sustancia sólida impura se disuelve en un líquido caliente y se prepara una solución sobresaturada en un recipiente de vidrio, el soluto a cristalizar debe tener buena solubilidad en ese tipo de líquido o solvente. Si se observa residuos insolubles se filtra en caliente la solución para dejar las impurezas en un papel filtro.
- Se deja que la mezcla enfrié a temperatura ambiente y luego puede rodearse de una fuente fría de baja temperatura para favorecer la cristalización. Los cristales se formarán en las paredes del recipiente y en el fondo de este. La cristalización se puede favorecer raspando las paredes del recipiente de vidrio con una bagueta, este proceso acelera la cristalización del sólido. Finalmente, el sólido se separa por método de filtración.

Cristalización:



Unidad 1: clasificación, estados y propiedades de la materia



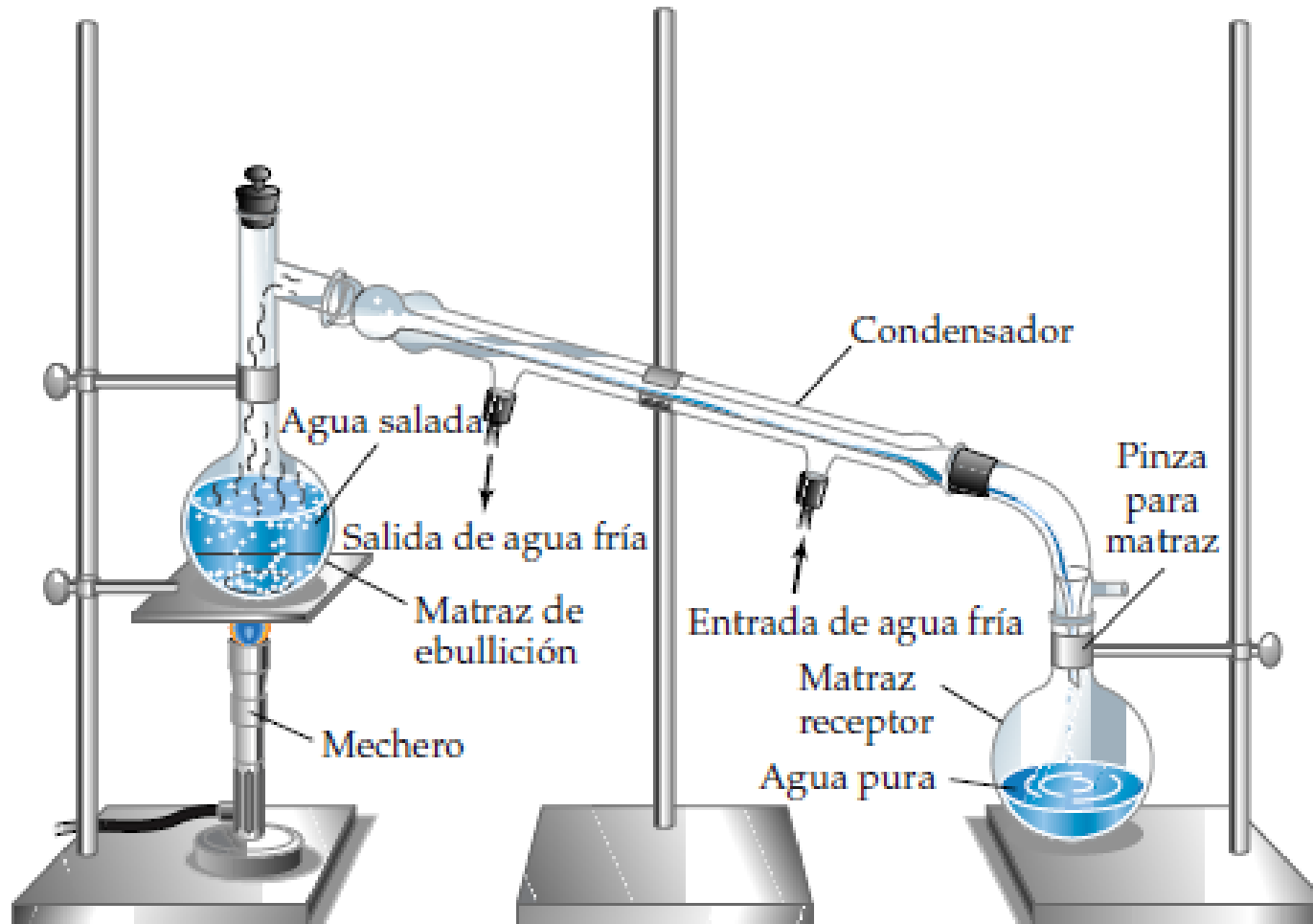
Destilación: el proceso de destilación **consiste en separar mezclas homogéneas en donde los componentes de la mezcla deben tener puntos de ebullición distintos.** La mezcla homogénea puede ser de dos líquidos con distintos puntos de ebullición o una solución de un sólido disuelto en el solvente líquido. El proceso consiste en calentar la mezcla hasta que el compuesto con menor punto de ebullición comenzará el proceso de ebullición y a evaporarse separándose de la mezcla. En este momento la temperatura de la mezcla se mantiene a la temperatura de ebullición del compuesto que se está evaporando.

Los vapores del compuesto en ebullición deben ser condensados mediante una fuente de enfriamiento un condensador. En química en el equipo de destilación se utiliza **un tubo refrigerante el cual posee una “camisa” un tubo exterior por donde circula agua que rodea un tubo interno por donde pasan el compuesto en estado gaseoso. De esta manera el compuesto evaporado se condensa recolectándose en un vaso de precipitado o recipiente en general.**

R. Chang, *Química*, 11ª edición, McGraw Hill, México D.F, 2013, p.537.

T.L. Brown, *Química la ciencia central*, 9 edición, Pearson Educación, México, 2004, p 11-12.

Unidad 1: clasificación, estados y propiedades de la materia



Unidad 1: clasificación, estados y propiedades de la materia



Extracción por solvente: el proceso de extracción por solvente tiene por finalidad separar un soluto que ya se encuentra en una solución disuelto en un disolvente (mezcla homogénea) y llevarlo a otro disolvente en el que el soluto presente mejor solubilidad, de esta forma se separa un soluto del solvente y de otros solutos que puedan estar presentes en la solución original.

Esta separación o extracción se logra trabajando con un solvente que posee distinta polaridad al solvente de la solución original que contiene al soluto. Este tipo de extracción se realiza en un material de vidrio denominado **embudo de decantación**. En el embudo de decantación se vierte la solución con el soluto a extraer y también el solvente de diferente polaridad, se agita suavemente el embudo de forma diagonal e invertido con la llave cerrada y la tapa puesta. Como existen diferencias de polaridad el solvente puro con el que se extrae el soluto y la solución no se mezcla, son **inmiscibles**. Una vez que se agito el embudo luego se deja “**reposar**” o **decanar** quedando el solvente con mayor densidad abajo y el solvente con menor densidad arriba. Luego se abre la llave del embudo de decantación y se separan los líquidos inmiscibles.

Eduardo M. Marquez, **Química II**, Cengage Learning, México D.F, 2012, p.103-106.

M.R. Villa Gerley, **Manual de prácticas Química general**, Universidad de Medellín, Medellín, 2007, 73-81.

Extracción por solvente

Por ultimo, a la nueva mezcla homogénea compuesta por el solvente que extrajo al soluto se le realiza la evaporación del solvente con el fin de separarlo del soluto, por ejemplo mediante una destilación.

Por este motivo **el solvente utilizado en la extracción debe tener deseablemente bajo punto de ebullición**



Eduardo M. Marquez, **Química II**, Cengage Learning, México D.F, 2012, p.103-106.

M.R. Villa Gerley, **Manual de prácticas Química general**, Universidad de Medellín, Medellín, 2007, 73-81.

Unidad 1: clasificación, estados y propiedades de la materia

Para separar y destilar un solvente de manera más rápida y eficiente existen instrumentos llamados **rotavapores**. Como el punto de ebullición de un líquido corresponde a la temperatura a la cual pasa de fase líquida a gaseosa, esta ebullición ocurre cuando la presión de vapor del líquido es igual a la presión externa que actúa sobre el líquido. El rota vapor realiza vacío mediante una bomba de vacío con el fin de disminuir la presión externa sobre el líquido y que así el líquido pueda alcanzar el punto de ebullición a una menor temperatura ya que le es más fácil llega al punto de ebullición al no tener presión externa, con ello se necesita solo un baño de agua caliente para calentar la solución y así separar el solvente del soluto mediante destilación



Eduardo M. Marquez, **Química II**, Cengage Learning, México D.F, 2012, p.103-106.

M.R. Villa Gerley, **Manual de prácticas Química general**, Universidad de Medellin, Medellin, 2007, 73-81.